

## Introduzione alla Validazione

Un elemento cruciale nello sviluppo di algoritmi per l'analisi dell'immagine biomedica è il processo di **validazione**. Per validazione si intende l'insieme di procedure volte ad assicurare il **"buon funzionamento"** dell'algoritmo sviluppato nella pratica clinica, limitatamente all'insieme di casi per cui l'algoritmo è stato concepito. ## 1.1 Requisiti di un Buon Algoritmo

Un buon algoritmo di analisi dell'immagine deve soddisfare due requisiti fondamentali:

- **Risultati Corretti:** Deve misurare correttamente i parametri oggetto dell'analisi.
  - **Risultati Riproducibili:** Se applicato più volte allo stesso set di immagini, deve produrre risultati molto simili tra loro (alta consistenza).
- 

## 1.2 Il Concetto di Gold Standard nella Validazione

Per quanto riguarda l'accuratezza (**risultati corretti**), il processo di validazione prevede il confronto dei risultati dell'algoritmo con un **"gold standard"**.

- Meno l'algoritmo si discosta dal gold standard, migliore è il suo funzionamento.
- Il gold standard rappresenta il risultato corretto o di riferimento da raggiungere.

### 1.2.1 La Sfida della Definizione del Gold Standard

In teoria, il Gold Standard dovrebbe rappresentare una **misura oggettiva e certa** della quantità da misurare. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, la quantità in esame non è nota con precisione, ma è affetta da un **certo errore sperimentale**.

---

## 1.3 Approcci di Validazione Basati su Oggetti Noti

Un primo approccio per superare il problema della quantità ignota consiste nell'utilizzare, per la validazione, immagini ottenute da oggetti con caratteristiche note. ### 1.3.1 Utilizzo di Fantocci (Phantoms)

Questo approccio utilizza:

1. **Fantocci Reali:** Oggetti noti le cui caratteristiche fisiche sono note dai loro dati costruttivi.
2. **Immagini Sintetiche (Fantoccio sintetico o *in silico*):** Immagini generate artificialmente in modo da essere simili alle immagini reali, dove le caratteristiche sono note dai parametri della procedura di simulazione.

**Limiti:**

- Un fantoccio (reale o sintetico) non sarà in grado di rappresentare pienamente la complessità delle immagini reali.
  - L'uso di fantocci è comunque estremamente utile nella fase di sviluppo per **affinarne le potenzialità**.
- 

## 1.4 Approcci di Validazione con Immagini Reali

Nel caso di immagini reali, si possono utilizzare come riferimento misure ottenute con la tecnica che rappresenta il gold standard della tecnologia disponibile.

### 1.4.1 Gold Standard Invasivo (Es. Istologia)

Si può utilizzare una misura ottenuta da una tecnica considerata di riferimento, che può essere invasiva.

**Esempio:** Se l'algoritmo deve diagnosticare l'estensione dell'infarto miocardico, il riferimento può essere una **misura istologica** dell'estensione dell'infarto sul cuore espantato.

#### Problemi Tecnici:

- Opposizione del paziente all'espanto dell'organo.
- Difficoltà di individuare una corrispondenza precisa tra la localizzazione dei tessuti *ex-vivo* e *in-vivo*.
- L'utilizzo è solitamente limitato al **modello animale**, ma sono possibili applicazioni sull'uomo (es. *imaging* di organi o tessuti rimossi chirurgicamente).

### 1.4.2 Confronto tra Modalità Invasiva e Non Invasiva

Il gold standard può essere anche rappresentato da una modalità di *imaging* "**invasiva**" confrontata con una modalità "**non invasiva**".

**Esempio:** La valutazione della stenosi coronarica tramite misure di **perfusione miocardica** (valutazione indiretta del rischio coronarico).

- **Modalità Non Invasiva (Sotto Esame):** MRI, SPECT, PET (valutazione della perfusione).
- **Gold Standard (Invasivo): Angiografia digitale** (eseguita su pazienti con significativo livello di rischio).
- Un set di dati comparati è disponibile quando l'angiografia e l'eventuale angioplastica confermano la diagnosi.

### 1.4.3 Confronto tra Modalità Non Invasive a Diverso Costo

Il gold standard può essere rappresentato da una modalità di *imaging* non invasiva che, allo stato dell'arte, fornisce la **migliore qualità diagnostica**.

**Esempio:** Valutare se l'**ecocardiografia** è in grado di ottenere la stessa qualità diagnostica, ma a costi significativamente minori, rispetto alla **risonanza magnetica** nella valutazione dei parametri di funzione cardiaca.

Un esempio di visualizzazione: ventricolo è infarto zona nera infarto zona  
diro

---

## 1.5 Validazione Basata sull'Analisi Manuale Esperta

Infine, il riferimento può essere l'**analisi manuale** effettuata da un operatore esperto, tipicamente un radiologo.

### 1.5.1 Metodologia

- L'operatore esperto (radiologo) esegue un'analisi manuale, ad esempio definendo i contorni di un organo con il mouse su una *workstation*.
- La regione segmentata manualmente viene assunta come riferimento per la valutazione dell'algoritmo di segmentazione sviluppato.

### 1.5.2 Pro e Contro dell'Analisi Manuale

Il confronto con l'analisi manuale è la **tecnica di validazione più diffusa** per la sua facilità di implementazione e il basso costo, in quanto spesso si usa l'analisi manuale già fatta a fini diagnostici.

#### Limiti Fondamentali:

1. **Non Vera Manualità:** L'analisi non è *veramente* manuale, poiché l'uso di un software sulla *workstation* condiziona comunque l'operato dell'utente esperto.
2. **Dipendenza dall'Operatore:** I risultati dell'analisi manuale, e quindi il gold standard, dipendono dall'operatore.

### 1.5.3 Variabilità Inter- ed Intra-Osservatore

Se il gold standard è una segmentazione manuale, esso avrà una **variabilità dovuta alla variabilità inter- ed intra-osservatore**.

#### Analisi Quantitativa con Indice di Similarità (SIM):

Si supponga di avere un indice *SIM* che calcola la similarità (o la differenza) tra due misure.

- **Variabilità Inter-Osservatore:** Avendo due osservatori,  $G_1$  e  $G_2$ , l'indice  $SIM(G_1, G_2)$  ne rappresenta la misura.
- **Confronto Algoritmo-Umano:** Confrontando il risultato della misura automatica  $S$  con i due gold standard, si ottengono due valori:  $SIM(S, G_1)$  e  $SIM(S, G_2)$ .

#### **Criterio di Efficacia:**

L'algoritmo di segmentazione è efficace se i tre indici ( $SIM(G_1, G_2)$ ,  $SIM(S, G_1)$ ,  $SIM(S, G_2)$ ) sono tra loro **simili**, cioè se la procedura automatica non è distinguibile da un osservatore umano.

- **Rappresentazione Grafica:** Se l'indice  $SIM$  è visto come una distanza spaziale, l'algoritmo  $S$  e i due osservatori  $G_1$  e  $G_2$  dovrebbero trovarsi ai vertici di un **triangolo equilatero**.

---

## **1.6 Necessità della Validazione Statistica**

La validazione deve essere sempre effettuata su **base statistica**, non su una singola immagine. Deve essere eseguita su una **serie di immagini** dello stesso tipo.

Questo è necessario per estendere la valutazione a un **set di immagini rappresentativo** della pratica clinica in cui ci si aspetta l'utilizzo dell'algoritmo.

---

**Precedente:** ← Machine Learning | □ Indice | **Successivo:** Valutazione Segmentazione →